

第六讲：空间异质性与校准

异质性主体宏观经济学的计算方法

孙杰

2026 年 5 月 18 日

多伦多大学

空间 Aiyagari 模型

设定：三个区位

- 三个区位 loc1、loc2、loc3。
- 每个区位生产**同一种单一商品**：一种可无成本交易、完全可替代的计价品 (numeraire)。
- 每个区位有各自的**生产率** (productivity) A_j ： $A_1 > A_2 > A_3$ 。
- 本地生产函数： $Y_j = A_j K_j^\alpha L_j^{1-\alpha}$ 。

家庭

- 每个家庭拥有一单位非弹性劳动。
- 本期**状态**： (b, j) — 财富 + 当前区位。
- **没有**特异性收入冲击。在区位 j 内部，每个家庭都赚取 w_j 。
- 所有的异质性都体现在 (b, j) 上。

单一债券市场

- 单一资产，可在三个区位之间以及与世界其他地区之间自由交易。
- 资本自由流动 $\Rightarrow$ 资本边际产出（MPK）均等化： $r + \delta = \alpha A_j (L_j / K_j)^{1-\alpha}$ 。
- 工资相应调整： $w_j = (1 - \alpha) A_j \left(\frac{\alpha A_j}{r + \delta} \right)^{\alpha / (1-\alpha)}$ 。

r 从何而来?

- **小型开放经济** (small open economy)。本国在世界债券市场中是小的 $\Rightarrow r$ 视为给定的外生量 ($r = 0.03$)。
- **为什么今天用外生 r ?** 没有特异性收入冲击时, 家庭储蓄动机较弱; 内生的 r 会停留在储蓄边界 $1/\beta - 1$ 上。外生 r 让我们可以专注于**迁移与校准**, 避免债券市场的脆弱性。
- **权衡**: 资产市场是退化的; 但其他一切都得到了干净的处理。

期内链条

1. **迁移** (migration)。在目的地集合上抽取 Gumbel 偏好冲击。选择 j' ，支付成本 $C[j, j']$ ，获得便利度奖励 $\alpha_{j'}$ 。
2. **财富更新**。到达目的地 j' 后： $b' \leftarrow (1 + r)b + w_{j'}$ 。
3. **消费/储蓄**。选择下一期财富。

链条（紧凑形式）：

Migr. $\circ_s$ WealthCh. $\circ_s$ ConsSav.

我们想知道什么

稳态对象：

- 各区位的人口份额 s_j 。
- 财富分布 $\Lambda(b, j)$ （联合分布）。
- 总量 $K_{\text{total}} = \sum_b b \Lambda(b, \cdot)$ 。
- 值函数 $V(b, j)$ 。

价格 (r, w) ——其中 $w = (w_1, w_2, w_3)$ ——在求解家庭问题之前就已确定。

MigrationStage

Gumbel 选择问题

在出发地 i ，每个目的地的收益为

$$u_{ij} = -C[i, j] + \alpha_j + V_{\text{end}}(j, b),$$

- 再加上一个特异性的 **Gumbel 偏好冲击** $\varepsilon_j \sim \text{EV1}$ （在 j 上独立同分布）。
- 家庭选择 $j^* = \arg \max_j (u_{ij} + \eta \cdot \varepsilon_j)$ ，其中 η 是冲击的**尺度** (scale)。

对数-求和-指数公式

- 当 $\varepsilon_j \sim \text{EV1}$ 时，有两个经典结论：
- (a) 选择概率服从 logit 形式：

$$\Pr(j \mid i, b) = \frac{\exp(u_{ij}/\eta)}{\sum_k \exp(u_{ik}/\eta)}.$$

- (b) 期望值就是包容值 (inclusive value)：

$$\mathbb{E} \left[\max_j (u_{ij} + \eta \cdot \varepsilon_j) \right] = \eta \log \sum_k \exp(u_{ik}/\eta).$$

为什么 log-sum-exp 重要

- $\max$ 非光滑，在并列点不可微。
- $\eta \log \sum \exp(\cdot/\eta)$ 关于其自变量是光滑的。
- 当 $\eta \rightarrow 0$ ：退化为 $\max$ (argmax 胜出)。
- 当 $\eta \rightarrow \infty$ ：所有选项等概率（随机分配）。
- η 是光滑化/偏好噪声参数。

MigrationStage 核心

后向传递 (计算 V_{pre}):

$$V_{\text{pre}}(b, i) = \eta \log \sum_j \exp \frac{-C[i, j] + \alpha_j + V_{\text{end}}(b, j)}{\eta}.$$

前向传递 (推动 Λ):

$$\Lambda_{\text{post}}(b, j) = \sum_i \Pr(j | i, b) \Lambda_{\text{pre}}(b, i).$$

与静态 logit 是同一个核, 通过 V/Λ 对偶性穿过整个链条。

API

```
migration = MigrationStage(layout;  
    migration_cost = C,                                # (n_loc, n_loc) origin → dest  
    amenity        = (dest; env) -> env.α[loc_idx(dest)],  
    ε              = p.η_logit,                        # Gumbel scale η  
)
```

- 成本是一个静态矩阵；便利度闭包在每次后向传递时从 env 上读取 α 。
- 希腊字母关键字 ε 是该 stage 对 Gumbel 尺度的命名；我们把 p.η_logit 传进去。
- Stage 自行分配 (cells, n_{loc}) 的概率张量。

偏好平移项 α_j

每个目的地的效用加项 α_j 以加法方式进入迁移收益：

$$u_{ij} = -C[i, j] + \alpha_j + V_{\text{end}}(j, b).$$

- $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 存放在 env 上（而非 Spec 上），因此我们只需重建 env 即可改变它。归一化 $\alpha_1 \equiv 0$ （只有差值可识别）。
- 第 5 节的校准循环将在 α 上迭代，以匹配观测到的份额。

家庭模块的代码

```
layout = StateLayout(  
  StateAxis(:wealth, continuous_grid(0, 25; length=250, spacing=:log)),  
  StateAxis(:location, categorical(collect(LOC_NAMES))))  
  
amenity = (dest; env) -> env.α[loc_idx(dest)]  
migration = MigrationStage(layout; migration_cost=p.C_base, amenity, ε=p.η_logit)  
income = WealthChangeStage(layout; wealth_post=function(cell; env)  
  return (1 + env.r) * cell.wealth + env.w[loc_idx(cell.location)]  
end)  
savings = ConsumptionSavingsStage(layout; β=p.β,  
  utility=(cell, c; env) -> u_crta(c, Val(p.σ)))  
  
hh = migration ◦ income ◦ savings  
define_moments!(hh;  
  K_total = at_end(integrand=(cell; env) -> cell.wealth, reduce=sum),  
  L        = at_end(integrand=(cell; env) -> Float64[cell.location == j for j in LOC_NAMES],  
    reduce=sum))
```


稳态

一种新的外循环

- 第 4 讲：在 $\bar{K}$ 上的外循环（Aiyagari 市场出清）。
- 第 5 讲：在路径 $\{K_t\}$ 上的外循环（转移动态）。
- **第 6 讲：在 α 上的外循环（校准）。** r 是外生的； $w_j(r, A_j)$ 有闭式解。外循环用于匹配人口份额。
- 外循环的每一步就是一次 `solve_steady_state_given_env!` 调用。

内循环求解

```
function solve_household(hh, p,  $\alpha$ ; V_init=nothing,  $\Lambda$ _init=nothing)
    env = make_env(hh; r=p.r, w=spatial_wage.(p.r, p.A, p),  $\alpha$ )
    (;V,  $\Lambda$ , moments, history) = solve_steady_state_given_env!(hh, env; V_init,  $\Lambda$ _init)
    shares = moments.L ./ sum(moments.L)
    return (; V,  $\Lambda$ , env, moments, shares, history)
end
```

V 在 env 下后向迭代至不动点，然后 Λ 前向迭代至平稳。最后读取矩。

初始猜测 $\alpha = 0$ 下的示例运行

校准循环开始之前。取 $r = 0.03$ 、 $A = (1.20, 1.00, 0.85)$ 、 $\alpha = (0, 0, 0)$ ：

- 工资： $w = (1.66, 1.25, 0.97)$ 。
- 份额： $(0.39, 0.37, 0.25)$ 。
- $K_{\text{total}} = 0.75$ 。

在 $\alpha = 0$ 时，loc1 的高生产率使其成为最具吸引力的目的地；loc3 的低工资将人口推出。校准会修正这一点。

跨区位读取 ✓

在固定财富 b 下：

$$V(b, j) \geq V(b, j')$$

- 完全来自工资差异和成本结构 $C[i, j]$ 。
- **迁移选择**来自比较在迁往 j 后所隐含的财富 b' 处的 $V_{\text{end}}(j, b')$ 。
- (实现细节：MigrationStage 核填充 choice_prob，一个 $(N_w, 3, 3)$ 张量。)

校准

校准 (calibration): 模型与数据相遇

- 熟悉的例子 (第 4 讲): 选择 β 使模型的 K/Y 匹配数据中的 K/Y 。一个参数, 一个矩。
- 今天: 选择偏好平移项 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 使模型的人口份额匹配数据中的份额。
- 三个参数, 三个矩。(归一化 $\alpha_1 = 0$ 留下两个自由度; 份额加总为 1 留下两个约束。)

我们要匹配的数据

合成目标：

$$s^{\text{data}} = (0.30, 0.30, 0.40).$$

- 数据显示 loc3 容纳了 40% 的家庭——尽管它的生产率（与工资）最低。
- **某种东西把人留在 loc3**，而 $\alpha = 0$ 的模型看不到它：一种“便利度”（amenity），一种对 loc3 的非金钱偏好。平移项 α_3 将对其进行量化。

静态直觉

在一个**静态**多项 logit 模型中，确定性效用为 δ_j ：

$$s_j = \frac{\exp(\delta_j/\eta)}{\sum_k \exp(\delta_k/\eta)}.$$

取对数差：

$$\log s_j - \log s_{j'} = \frac{\delta_j - \delta_{j'}}{\eta}.$$

如果 δ_j 以加法形式包含 α_j ，那么我们可以直接从观测到的对数份额差中恢复 $\alpha_j - \alpha_{j'}$ 。

阻尼对数份额更新

静态公式启发了 α 上的一个阻尼更新：

$$\alpha_j^{(k+1)} = \alpha_j^{(k)} + s \cdot \eta \cdot (\log s_j^{\text{data}} - \log s_j^{\text{model},(k)}),$$

其中更新步长 $s \in (0, 1]$ 。在我们的动态模型中， V 也依赖于 α ，因此这并不是精确的反演——但它仍是一个经验上保守、具有几何收敛性的不动点迭代。

为什么这是“间接的”

- **直接推断 (direct inference)**: 从数据中直接读出参数。我们做不到——我们在任何数据集中都观测不到 α_{jo}
- **间接推断 (indirect inference, 广义)**: 以模型作为翻译器: 观测份额 (我们有), 通过匹配反推出 α (我们没有)。
- **注**。严格意义上的 Gourieroux–Monfort–Renault (1993) 使用辅助模型。宏观经济学中对该术语的用法较为宽松; 这里我们采用宽松的用法。

校准循环

1. 初始化 $\alpha^{(0)} = 0$ 。
2. 在 $\alpha^{(k)}$ 下**求解家庭问题**。得到 $s^{\text{model},(k)}$ 。
3. 计算偏差 $g_j = \log s_j^{\text{data}} - \log s_j^{\text{model},(k)}$ 。
4. 若 $\|g\|_\infty < \text{tol}$, **停止**。
5. 更新 $\alpha^{(k+1)} = \alpha^{(k)} + s \cdot \eta \cdot g$, 并归一化 $\alpha_1 = 0$ 。
6. 重复。

代码

```
function calibrate_shifters!(hh, p, s_data; verbosity=1)
    update_speed = 0.1; tol = 5e-3; maxiter = 60
     $\alpha$  = Float64[0.0, p. $\alpha$ _init[1], p. $\alpha$ _init[2]]; V,  $\Lambda$  = nothing, nothing
    for k in 1:maxiter
        out = solve_household(hh, p,  $\alpha$ ; V_init=V,  $\Lambda$ _init= $\Lambda$ ); (;V,  $\Lambda$ ) = out
        gap = log.(s_data) .- log.(max.(out.shares, 1e-8))
        maximum(abs.(gap)) < tol && return (;  $\alpha$ , k, out...)
         $\alpha$  .+= update_speed * p. $\eta$ _logit .* gap;  $\alpha$  .-=  $\alpha$ [1] # update + normalize
    end
end
```

运行结果

迭代日志（节选， $s = 0.1$ ）：

- 第 1 次迭代：份额 (0.387, 0.365, 0.248)； $\alpha = 0$ 。
- 第 8 次迭代：份额 (0.327, 0.329, 0.343)； $\alpha = (0, 0.024, 0.504)$ 。
- 第 16 次迭代：份额 (0.306, 0.311, 0.383)； $\alpha = (0, 0.010, 0.678)$ 。
- 第 32 次迭代：份额 (0.300, 0.301, 0.398)； $\alpha = (0, -0.011, 0.737)$ 。**完成。**

32 次迭代后收敛。对数份额偏差呈几何收敛。

解读校准得到的 α

- $\alpha_1 = 0$ (已归一化)。
- $\alpha_2 \approx -0.011$: loc2 的 30% 份额与纯工资模型一致。
- $\alpha_3 \approx 0.737$: loc3 每期约有 0.74 单位的未观测便利度效用。

$\alpha_3 \approx 0.74$ 正是间接识别 (indirect identification) 给出的那种推断: 一个我们无法直接观察到的量的取值。

如果数据中的份额不同呢？

识别的比较静态。

- 如果 s_3^{data} 从 0.40 上升到 0.45， α_3 会上升以保持模型与数据相符。
- 如果 s_3^{data} 下降到 0.20（低于纯工资模型的预测）， α_3 将变为负值——即一种纯工资模型无法捕捉的不便利度。

推断出的 α **跟随数据**，而非模型的偏好。这就是它作为实证对象的有用之处。

扩展

我们的模型作了哪些假设

我们假设了：

1. **一种商品**，在各区位之间完全可替代。
2. 该商品的**贸易无成本**。
3. **资本自由**流动（单一的 r ）。
4. **劳动自由**流动（须支付迁移成本）。

这些假设都很强。空间经济学（spatial economics）就是在追踪：放松每一条会带来什么变化。

今天不写代码——只讲思路。

变体 1：差异化商品（Armington）

每个区位的商品是一个独立的品种；消费者偏好多样化（CES 加总）。

- 贸易流动来源于对多样化的需求。
- 本地价格 p_j 各不相同；实际工资取决于本地价格指数。
- 迁移对实际工资作出反应。

这就是支撑现代贸易/空间经济学的 **Armington (1969)** 结构（Eaton–Kortum、Allen–Arkolakis）。

变体 2：贸易成本

商品跨境并非免费：**冰山成本** (iceberg cost) $\tau_{ij} \geq 1$ (必须发出 τ_{ij} 单位才能让 1 单位到达)。

- 本地价格依赖于距离。
- 一些商品成为不可贸易品 ($\tau \rightarrow \infty$)：服务、住房。
- 家庭消费可贸易品和不可贸易品的组合。
- 迁移成本与贸易成本相互作用 (地理上更近的区域往往两者都更低)。

变体 3：受限的要素流动性

- **资本是本地的**（例如住房）。本地资本稀缺会推高本地租金和房价。
- **迁移成本是沉没的且很大**。工人无法迅速使工资均等化；空间工资差异持续存在。
- **技能异质性**。高技能与低技能工人面临不同的迁移选择——一如现代城市经济学文献所述（Diamond 2016, Moretti 2011）。

把碎片拼回去

每种变体都可以作为一个 *stage* 或一个模块级扩展插入链条：

- Armington/不可贸易品 $\Rightarrow$ 改变 env（添加 p_j 、实际工资）。
- 本地住房 $\Rightarrow$ 增加一个轴（住房）和一个 stage。
- 技能异质性 $\Rightarrow$ 增加一个轴（技能）以及以其为键的 stage 闭包。